

Nuestra Estantería

Manual de administración

Instalación, configuración y uso diario · versión 1.2

github.com/hombrelobo2/biblioteca

Contenido

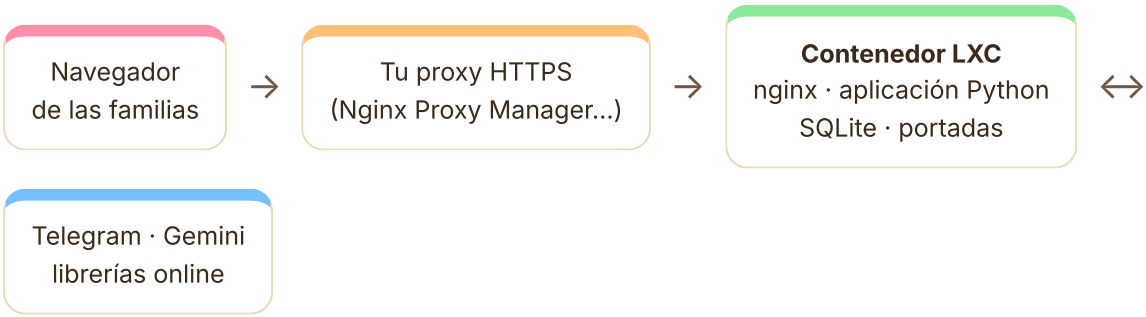
1 Cómo funciona
2 Instalar en Proxmox
3 Primer acceso
4 Publicarla en internet
5 El archivo de configuración
6 Avisos por Telegram
7 Gemini (IA) y Google Books
8 Añadir y cuidar los libros
9 Familias
10 Préstamos
11 Copias de seguridad
12 Actualizar
13 Comandos y problemas frecuentes

1 Cómo funciona

Nuestra Estantería es una web para un grupo de familias. Cada familia enseña los libros que tiene en casa y se los pueden prestar entre ellas. Tiene tres zonas:

ZONA	DIRECCIÓN	QUIÉN LA USA
Estantería	`/`	Todo el mundo. Muestra los libros y si están prestados (nunca quién los tiene).
Mi cuenta	`/cuenta`	Cada familia, con su usuario y contraseña: pedir libros, confirmar entregas y devoluciones.
Administración	`/admin`	Solo tú: libros, familias, préstamos, copias y actualizaciones.

Todo vive dentro de un contenedor LXC de Proxmox, con estas piezas:



- **nginx** sirve la página pública y las portadas, y pasa lo demás a la aplicación.
- **La aplicación** (Flask) genera los datos, la zona de familias y la administración.
- **SQLite** guarda todo en un solo archivo: `/var/lib/estanteria/estanteria.db`.
- **El bot de Telegram** manda los avisos y recibe los botones. No necesita abrir puertos.

- **Las tareas diarias** (10:00) mandan recordatorios, la copia semanal y el aviso de versión nueva.

> **Qué necesitas**
>
> - Un servidor con **Proxmox VE 9**, o cualquier máquina con **Debian 13**. Basta con 1 núcleo, 512 MB de RAM y 4 GB de disco.
> - Para usarla desde fuera de casa: un **dominio** y un proxy con HTTPS (Nginx Proxy Manager, Cloudflare Tunnel…).
> - Opcional: una cuenta de **Telegram** (avisos) y una de **Google** (Gemini, para leer fotos y escribir resúmenes).

2 Instalar en Proxmox

En la web de Proxmox, abre la consola del nodo (**Datacenter → tu nodo → Shell**) y pega:

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/hombrelobo2/biblioteca/main/proxmox/estanteria.sh)"
```

El script hace unas preguntas. Pulsa **Enter** para aceptar el valor que va entre corchetes:

PREGUNTA	QUÉ PONER
Número del contenedor	El primero libre (lo propone él).
Almacenamiento del disco	Normalmente `local-lvm` o `local-zfs`.
Disco, núcleos, memoria	Los valores propuestos (4 GB, 1 núcleo, 512 MB) sobran para cientos de libros.
IP	`dhcp`, o mejor una fija como `192.168.1.50/24` para que el proxy la encuentre siempre.
Puerta de enlace y DNS	La de tu router (p. ej. `192.168.1.1`). El DNS vacío usa el del host.
Contraseñas	La de root del contenedor y la de administración de la web. Con Enter se inventa una.
Dirección pública, Telegram, Gemini	Opcionales: se pueden poner después (capítulos 5 a 7).

Después, sin que hagas nada más:

1. Descarga la plantilla de **Debian 13** si no la tienes.
2. Crea el contenedor sin privilegios, con arranque automático y la zona horaria del host.
3. Instala nginx, Python, la aplicación, el bot, los recordatorios y las copias diarias.
4. Te muestra la dirección y las contraseñas. **Apúntalas**: no se vuelven a mostrar.

```
🎉 Listo
   Estantería:       http://192.168.1.50/
   Administración:   http://192.168.1.50/admin/
   Contraseña admin: ********
   Root del LXC:     ********   (entra con: pct enter 114)
```

> **Avisos de «locale» o «perl: warning»**
>
> Si usas una versión antigua del script pueden salir durante la instalación. Son inofensivos: solo dicen que el idioma del host no está instalado en el contenedor.

Instalar sin Proxmox (cualquier Debian 13)

```
apt-get update && apt-get install -y curl
curl -fsSL https://github.com/hombrelobo2/biblioteca/archive/refs/heads/main.tar.gz | tar -xz
cd biblioteca-main && bash install.sh
```

Te pide la contraseña de administración. La web queda en el puerto 80.

3 Primer acceso

1. Abre `http://IP-DEL-CONTENEDOR/admin/` y entra con la contraseña de administración.
2. Cámbiala si quieres en **Familias → Contraseña de administración** (abajo del todo).
3. Crea las bibliotecas: una por familia o por niño o niña, **solo con el nombre de pila**.

> **¿Has olvidado la contraseña de administración?**
>
> Entra en el contenedor (`pct enter 114`) y ejecuta `estanteria-cambiar-clave`.

4 Publicarla en internet

Para que las familias entren desde su casa, pon un proxy con HTTPS delante del contenedor.

Con Nginx Proxy Manager

1. **Hosts → Proxy Hosts → Add Proxy Host.**
2. *Domain Names*: tu dominio (p. ej. `estanteria.midominio.com`). *Scheme*: `http`. *Forward Hostname / IP*: la IP del contenedor. *Port*: `80`. Marca *Block Common Exploits*.
3. Pestaña **SSL**: *Request a new SSL Certificate*, *Force SSL* y *HTTP/2 Support*.
4. Guarda y prueba la dirección desde el móvil con los datos (sin wifi).

Con Cloudflare Tunnel

En **Zero Trust → Networks → Tunnels**, añade un *Public Hostname* con servicio `http://IP-DEL-CONTENEDOR:80`.

Qué tiene que verse desde fuera

RUTA	¿DESDE INTERNET?
`/`, `/libros.json`, `/resumenes.json`, `/portadas/`	Sí: es la estantería.
`/cuenta`	Sí: las familias entran, piden y confirman.
`/admin`	Mejor no: solo desde tu red de casa.

> **Dejar /admin solo para casa (Nginx Proxy Manager)**
>
> En tu Proxy Host, pestaña **Custom Locations**, añade la ubicación `/admin` hacia la misma IP y el puerto 80. Pulsa el engranaje ⚙ y escribe:
>
> ```
> allow 192.168.1.0/24;
> deny all;
> ```
>
> Desde casa sigues entrando con `http://IP-DEL-CONTENEDOR/admin/`.

Después, escribe la dirección pública en `ESTANTERIA_URL` (capítulo 5). Así los enlaces de invitación y los botones de Telegram llevan a la dirección buena.

> **Cookies seguras**
>
> Deja `ESTANTERIA_COOKIE_SECURE=0`. La web marca la cookie como segura sola cuando llega por HTTPS, y así puedes seguir entrando por `http://IP` desde casa.

5 El archivo de configuración

Las claves y opciones están en `/etc/estanteria/estanteria.env`, dentro del contenedor:

```
# 1. Desde el host de Proxmox, entra en el contenedor (cambia 114 por tu número)
pct enter 114
# 2. Edita el archivo. Guarda con Ctrl+O y Enter; sal con Ctrl+X
nano /etc/estanteria/estanteria.env
# 3. Reinicia para que se apliquen los cambios
systemctl restart estanteria estanteria-bot
```

VARIABLE	PARA QUÉ SIRVE
`ESTANTERIA_URL`	Dirección pública con `https://`. Para invitaciones y Telegram.
`TELEGRAM_BOT_TOKEN`	Token del bot (capítulo 6). Vacío = sin avisos.
`GEMINI_API_KEY`	Clave de Gemini (capítulo 7). Activa la foto de lomos y los resúmenes.
`GEMINI_MODEL`	Opcional: modelo que se prueba primero. Si falla, prueba otros solo.
`GOOGLE_BOOKS_KEY`	Opcional: quita el límite diario de Google Books.
`ESTANTERIA_PLAZO_DIAS`	Días de préstamo. Por defecto 21.
`ESTANTERIA_REPO`	De qué repositorio de GitHub se actualiza. Por defecto el oficial.
`ESTANTERIA_COOKIE_SECURE`	Déjalo en 0 (ver capítulo 4).
`ESTANTERIA_SECRET_KEY`, `ESTANTERIA_ADMIN_HASH`	Los crea el instalador. No hace falta tocarlos.

> **Este archivo es privado**
>
> Contiene tus claves. No lo copies en chats, foros ni capturas. Si una clave se ve por error, créala de nuevo (en BotFather o en AI Studio) y sustituye la antigua.

6 Avisos por Telegram

Con Telegram, las familias reciben un aviso cuando les piden un libro, cuando se lo devuelven y antes de que venza un préstamo, con botones para confirmar sin abrir la web. Tú recibes los desacuerdos y una copia de la base de datos cada domingo.

Crear el bot

1. En Telegram, busca **@BotFather** (con la marca azul de verificado) y escribe `/newbot`.
2. Pon un nombre visible, p. ej. «Estantería del cole».
3. Pon un usuario que termine en `bot`, p. ej. `estanteria_del_cole_bot`.
4. BotFather te da el **token**, algo como `123456789:AAH…`. Cópialo.
5. Opcional: `/setuserpic` para ponerle foto y `/setdescription` para la descripción.

Configurarlo y vincularlo

1. Pon el token en `TELEGRAM_BOT_TOKEN` y la dirección en `ESTANTERIA_URL`, y reinicia (capítulo 5).
2. En **/admin → Familias**, pulsa **Vincular mi Telegram** y después **Iniciar** en Telegram.

3. Pulsa **Enviar mensaje de prueba** para comprobarlo.
4. Cada familia vincula el suyo en **Mi cuenta → Vincular Telegram**.

> **Un bot solo para la estantería**
> La estantería le pregunta a Telegram por los mensajes nuevos. Si el bot lo usa otro programa o tiene un webhook, no funcionará: crea uno nuevo.

7 Gemini (IA) y Google Books

Gemini es la inteligencia artificial de Google. En la estantería se usa para dos cosas:

- **Leer una foto de los lomos** y sacar la lista de títulos, autores, colecciones y números.
- **Escribir resúmenes para niños** de 2-3 líneas a partir de la sinopsis de la editorial.

Sin Gemini todo lo demás funciona igual: escribes los títulos a mano y los resúmenes los escribes tú.

Conseguir la clave (gratis)

1. Entra en **aistudio.google.com/apikey** con una cuenta de Google.
2. Acepta las condiciones y pulsa **Create API key** (Crear clave de API).
3. Copia la clave, que empieza por `AIza…`.
4. Pégala en `GEMINI_API_KEY` y reinicia (capítulo 5). En **Nuevas entradas** aparecerá el botón **📷 Leer una foto de los lomos**.

> **Límites y privacidad**
> - La clave gratuita tiene un límite de usos por minuto y por día. Para una estantería familiar sobra. Si se acaba, espera un rato.
> - Solo se envían a Google las **fotos de los lomos** y las **sinopsis** de los libros. Nunca datos de familias ni de préstamos.
> - En el nivel gratuito, según las condiciones de Google, lo que se envía puede usarse para mejorar sus productos. No hagas fotos en las que salgan personas.

Google Books (opcional)

Sin clave, Google Books permite pocas búsquedas al día. Si ves «Google Books: error 429», crea una clave:

1. Entra en **console.cloud.google.com** y crea un proyecto (p. ej. «estanteria»).
2. En **APIs y servicios → Biblioteca**, busca **Books API** y pulsa **Habilitar**.
3. En **Credenciales → Crear credenciales → Clave de API**, copia la clave.
4. Pégala en `GOOGLE_BOOKS_KEY` y reinicia.

Las demás fuentes (Todostuslibros, Elkar y Open Library) no necesitan clave.

8 Añadir y cuidar los libros



Nuevas entradas

1. Elige la biblioteca, o escribe un nombre de pila para crear una nueva.
2. Escribe un libro por línea. Puedes añadir el autor así: `Gigantosaurio | Jonny Duddle`, o pegar el ISBN. También puedes leerlos de una foto de los lomos.
3. Pulsa **Buscar datos**. Se busca a la vez en **Todostuslibros**, **Elkar**, **Google Books** y **Open Library**. Si un libro sale en varias, se junta en un resultado con lo mejor de cada una.
4. Elige el resultado correcto de cada libro y corrige lo que quieras: colección, número, resumen...
5. Pulsa **Guardar en la estantería**. Las portadas se guardan en el contenedor tal como vienen.

Si un libro ya está en esa biblioteca o lo has escrito dos veces, te avisa.

Normas de la estantería

- **Nombres:** solo nombres de pila en las bibliotecas y en las familias.
- **Resúmenes:** 2-3 líneas, tono infantil, sin contenido sexista, discriminatorio ni malsonante, y **nunca inventados**. Si no hay una sinopsis fiable, déjalo vacío.
- **Libros en euskera:** van a la colección «En euskera», con el nombre de la serie dentro del título.

Resúmenes escritos por la IA

Salen marcados como **«✨ resumen IA · sin revisar»**. Ábrelos en **Editar**, léelos y marca «lo he revisado» (o cambia el texto). En el panel ves cuántos quedan en cada biblioteca.

Mantenimiento

- ✨ **Completar datos que faltan** (panel o cada biblioteca): busca resumen, número, páginas o portada para los libros incompletos. Solo acepta coincidencias de título (y autor si lo hay), te enseña los cambios de 10 en 10 y nunca sustituye lo que ya estaba escrito.
- **Colecciones**: junta nombres escritos de varias formas («isadora moon» y «Isadora Moon») y renombra una colección en todos sus libros.

- **Editar un libro**: datos, portada (subir o pegar una dirección), mover a otra biblioteca, marcar como **perdido** (desaparece de la estantería) o borrarlo.
- **Biblioteca**: cambiar el nombre, elegir la familia dueña, marcarla como «solo para mirar» o borrarla.

9 Familias



Cada familia tiene **una cuenta**, que lleva una persona adulta. Solo las familias con cuenta pueden pedir libros, y **cada familia responde de los libros que tiene prestados**.

1. En **/admin → Familias → Nueva familia**, escribe el nombre que verán las demás familias. El usuario se crea solo si lo dejas vacío.
2. Marca sus bibliotecas: la familia dueña es quien acepta los préstamos de esos libros.
3. Pulsa **Crear y sacar enlace de invitación**. Copia el enlace y mándaselo por WhatsApp, Telegram o correo. Sirve **una sola vez** y caduca en **7 días**. Con él eligen su contraseña.

PARA...	HAZ ESTO
Contraseña olvidada	Abre la familia → **Nuevo enlace**. Con él ponen una contraseña nueva.
Cambiar sus bibliotecas	Abre la familia y marca o desmarca. También desde la página de cada biblioteca.
Que no pueda entrar	Quita «Cuenta activa». Su historial se conserva.
Borrarla	Abajo del todo, escribiendo su nombre. Solo si no tiene préstamos en marcha. En el historial de las demás sale como «Familia borrada».
Quitarle Telegram	Abre la familia → **Desvincular Telegram**.

> **Bibliotecas sin familia**
>
> Una biblioteca sin familia dueña se ve en la estantería, pero sus libros no se pueden pedir. Lo mismo pasa si la familia la marca como «solo para mirar».

10 Préstamos

La regla: **quien dice algo que le conviene necesita que la otra familia lo confirme**. «Te lo he dado» lo confirma quien lo recibe, y «Te lo he devuelto» lo confirma la dueña.

PASO	QUIÉN	BOTÓN	QUEDA
1	Quien lo quiere	«¿Me lo prestas?» en la estantería	Pedido
2	Dueña	«Aceptar» o «Ahora no puedo»	Aceptado
3	Dueña	«Ya se lo he dado»	Entregado
4	Quien lo recibe	«Lo tenemos»	**Prestado** (21 días)
5	Quien lo tiene	«Ya lo hemos devuelto»	Falta confirmar
6	Dueña	«Ya lo tengo de vuelta»	**Devuelto**

- **Préstamo en persona:** la dueña lo apunta en Mi cuenta y la otra familia confirma «Lo tenemos».
- **Más tiempo:** «Pedir 14 días más», y la dueña acepta o no.
- **Avísame cuando vuelva**, **perdido** (lo marca la dueña) y **solo para mirar**.



Desacuerdos

Si una familia pulsa «No lo hemos recibido» o «No me ha llegado», el préstamo queda **en desacuerdo**: te llega un aviso y sale arriba en **/admin → Préstamos**. Habla con las dos familias y en (Ver) decide cómo queda: **sigue prestado**, **devuelto**, **cancelado** o **perdido**. Se avisa a las dos. Desde ahí también puedes cambiar la fecha de devolución, y todo queda en el historial del préstamo.

Recordatorios (cada día a las 10:00)

- A quien tiene el libro: 3 días antes y el día que vence.
- A las dos familias: una vez por semana si hay retraso.
- A quien tenga algo sin contestar desde hace 2 días: cada 3 días.

11 Copias de seguridad

COPIA	CUÁNDO	DÓNDE
Base de datos + portadas	Cada día (14 días)	`/var/backups/estanteria/`
Base de datos	Antes de cada actualización	`/var/backups/estanteria/`
Base de datos	Cada domingo	Tu Telegram de administración
Todo en un .zip	Cuando pulses el botón	Panel → Descargar copia

Restaurar: en el panel, **Importar una copia de seguridad**. Sirve el .zip del panel (con portadas) o la base de datos sola (`.db`, o el `.db.gz` de Telegram). Se sustituyen todos los datos, y lo que había se guarda antes en `/var/lib/estanteria/copias/`.

> **Copia también el contenedor entero**
> Las copias de dentro del contenedor no sirven si se rompe el disco. En Proxmox, programa una copia en **Datacenter → Backup → Add**, a otro disco o a un Proxmox Backup Server, y descarga el .zip de vez en cuando.

12 Actualizar



En **/admin → Actualizar** ves la versión instalada, la última publicada en GitHub y sus novedades. Pulsa **Instalar** y sigue el registro en directo: la web se reinicia al final. Si hay versión nueva, el menú lo muestra con 🎉 y te avisa una vez por Telegram. Se conservan los datos, las contraseñas y la configuración, y antes se guarda una copia.

También desde el host de Proxmox:

```
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/hombrelobo2/biblioteca/main/proxmox/estanteria.sh)" -- actualizar 114
```

Las instalaciones anteriores a la versión 1.1 se actualizan la primera vez así. Después ya pueden hacerlo desde la web.

13 Comandos y problemas frecuentes

Dentro del contenedor (`pct enter 114` desde el host):

PARA...	COMANDO
Actualizar	`estanteria-actualizar`
Cambiar la contraseña de admin	`estanteria-cambiar-clave`
Aplicar cambios del .env	`systemctl restart estanteria estanteria-bot`
Ver errores de la web	`journalctl -u estanteria -n 50`
Ver errores del bot	`journalctl -u estanteria-bot -n 50`
Mandar ya los recordatorios	`systemctl start estanteria-tareas`
Ver cuándo tocan las tareas	`systemctl list-timers estanteria-tareas.timer`

PROBLEMA	SOLUCIÓN
Carga con la IP pero no con el dominio	Revisa que el proxy apunte a la IP del contenedor y al puerto 80 (no a `localhost`).
«Formulario caducado»	Recarga la página. Si pasa siempre por HTTPS, comprueba que el proxy manda `X-Forwarded-Proto` (Nginx Proxy Manager lo hace).
«Google Books: error 429»	Se acabó el cupo diario: pon `GOOGLE_BOOKS_KEY` (capítulo 7). Las otras fuentes siguen funcionando.
No sale el botón de la foto	Falta `GEMINI_API_KEY` o no has reiniciado.
Gemini da error 503 o «ocupado»	Hay mucha demanda: se reintenta solo con otros modelos. Prueba más tarde.
No llegan avisos de Telegram	Mira `journalctl -u estanteria-bot`. *Unauthorized* = token mal copiado. *Conflict* o *webhook* = el bot se usa en otro sitio: crea uno nuevo.
Las invitaciones salen con `http://IP`	Rellena `ESTANTERIA_URL` y reinicia.
Los recordatorios salen a otra hora	Zona horaria del contenedor: `timedatectl set-timezone Europe/Madrid`.
El contenedor no tiene internet	En el host: `pct config 114` para ver la red; `pct set 114 --nameserver 1.1.1.1` para poner un DNS.



¿Algo no funciona o tienes una idea?

Abre una incidencia en **github.com/hombrelobo2/biblioteca/issues**. Nuestra Estantería es software libre con licencia **GNU GPL v3**.